

## Evidencia: Estimación y Prueba de hipótesis para una media

1. El gerente de la cadena de una tienda afirma que en promedio los clientes gastaron \$400 el año pasado. Sin embargo, analizando el mercado, nosotros creemos, que dicho gerente ha exagerado. Para someter a prueba estas hipótesis se tomó una muestra aleatoria de 100 clientes que el año pasado habían comprado en dicha tienda, ésta reveló una media de \$450 y una desviación estándar \$100.
  - a) En el nivel de significación de 0.05, ¿Es posible concluir que los clientes de esta tienda están gastando más?
  - b) Calcule e interprete su intervalo de confianza al 95%.
2. El gerente de ventas de una empresa que elabora cápsulas de uña de gato indica que la demanda semanal tiene distribución normal con una media de 1000 cápsulas y una desviación estándar de 360 cápsulas. Sin embargo, en un estudio reciente, una muestra aleatoria de 36 semanas dio una demanda promedio de 950 cápsulas.
  - a) ¿Es posible concluir que la producción promedio semanal es menos de 1000 cápsulas al 1% de significación?
  - b) Calcule e interprete su intervalo de confianza al 92%.
3. Un fabricante de aparatos de TV afirma que se necesita a lo mucho 250 micro amperes de corriente para alcanzar cierto grado de brillantez con un tipo de televisor en particular. Una muestra de 20 aparatos de TV produce un promedio muestral de corriente de 257.3 micro amperes. Denotemos por  $\mu$  el verdadero promedio de corriente necesaria para alcanzar la brillantez deseada con aparatos de este tipo, y supongamos que  $\mu$  es la media de una población con  $\sigma = 15$ .
  - a) Pruebe al nivel de significación del 5% la hipótesis nula de que la media es a lo sumo 250 micro amperes.
  - b) Calcule e interprete su intervalo de confianza al 90%.
4. En una conocida prueba de autoimagen que da por resultado puntajes que se distribuyen de manera normal, se espera que el puntaje medio de los beneficiarios de la asistencia pública sea de 65. La prueba se aplica a una muestra aleatoria de 28 beneficiarios de la asistencia pública quienes logran un puntaje medio de 62.1 con una desviación estándar de 5.83.
  - a) Al nivel de significación del 1%, ¿los beneficiarios de la asistencia pública tienen puntajes diferentes en promedio, a los que se esperaban?
  - b) Calcule e interprete su intervalo de confianza 97%.
5. Para tratar de estimar el consumo promedio por cliente, en un gran restaurante, se reunieron datos de una muestra de 49 clientes durante un periodo de tres semanas. Si la media de la muestra es de \$22.60 dólares con una desviación estándar de \$2.5,
  - a) ¿Existe evidencia para decir que el consumo promedio de la población es menor a 25 dólares? Pruebe con  $\alpha = 0.05$
  - b) Calcule e interprete su intervalo de confianza al 97.5%.
6. Una muestra aleatoria de 12 alumnas graduadas de una escuela secretarial mecanografió un promedio de 79.5 palabras por minuto con una desviación estándar de 7.8 palabras por minuto.
  - a) ¿Se tiene evidencia estadística para decir que el número promedio de palabras mecanografiadas por todas las graduadas de esa escuela es de 80 palabras por minuto con  $\alpha = 0,01$ ?
  - b) Calcule e interprete su intervalo de confianza al 99%.

7. Un empresario está considerando la posibilidad de ampliar su negocio mediante la adquisición de un pequeño bar. El dueño actual del bar afirma que el ingreso diario del establecimiento sigue una distribución normal de media 675 soles y una desviación estándar de 75 soles. Para comprobar si decía la verdad, tomó una muestra de treinta días y ésta reveló un ingreso diario promedio de 625 soles.
- a) ¿Hay evidencia de que el ingreso diario promedio sea menor del que afirma el presente dueño? Utilice un nivel de significación del 1%.
  - b) Calcule e interprete un intervalo de confianza al 95%.
8. Una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración que está distribuida aproximadamente en forma normal con media de 800 horas y una desviación estándar de 40.
- a) Pruebe la hipótesis de que la duración promedio sea verdaderamente 800 horas si en una muestra aleatoria de 300 focos tiene una duración promedio de 788 horas. Utilice un nivel de significancia de 0.04.
  - b) Calcule e interprete un intervalo de confianza al 99%
9. Pruebe la hipótesis de que el contenido promedio en recipientes de un lubricante en particular es de 10 litros si los contenidos de una muestra aleatoria de 10 recipientes son 10.2, 9.7, 10.1, 10.3, 10.1, 9.8, 9.9, 10.4, 10.3 y 9.8 litros. Utilice un nivel de significancia de 0.01. Calcule e interprete un intervalo de confianza al 95%
10. Una agencia de publicidad tiene un registro de datos sobre el tiempo (en minutos) de los anuncios publicitarios por cada 20 minutos en los programas principales de TV. Una muestra aleatoria de 35 de estos registros proporcionó un tiempo medio de publicidad de 3 minutos por cada 20 minutos de publicidad. Suponiendo que el tiempo de anuncios en minutos sigue una distribución normal con una desviación estándar de 1.2 minutos. Determine:
- a) Compruebe que el tiempo medio de publicidad sea mayor a los 2.5 minutos. Con una significancia del 3%.
  - b) Un intervalo de confianza del 99% para el tiempo medio de anuncios publicitarios en los programas principales cada 20 minutos.
  - c) Un intervalo de confianza del 90% para el tiempo medio de anuncios publicitarios en los programas principales cada 20 minutos.
  - d) De qué tamaño debe tomarse una muestra, para tener un 95% de confianza y un margen de error de 0,5 minutos en la estimación.
11. El gerente de una distribuidora indica que el número promedio de llamadas por semana a los clientes es de 23 llamadas. Se pidió al personal de ventas que presentara informes semanales con los clientes llamados durante una semana. En una muestra de 36 informes semanales se determinó un promedio de 22.4 llamadas a clientes por semana, y una desviación estándar de 5 llamadas.
- a) Compruebe la afirmación del gerente con una significancia del 5%.
  - b) Determinar un intervalo de confianza del 98% para el número promedio de llamadas semanales a clientes.
12. Una empresa fabrica focos cuya duración tiene una distribución aproximadamente normal con desviación estándar poblacional de 60 horas. Suponga que una muestra de 20 focos tiene una duración promedio de 780 horas.
- a) Demuestre que la duración mínima promedio de los focos es de por lo menos 750 horas, con una significancia del 3%.
  - b) Calcule e interprete un intervalo de confianza del 96% para la duración promedio de todos los focos producidos por esta empresa.